

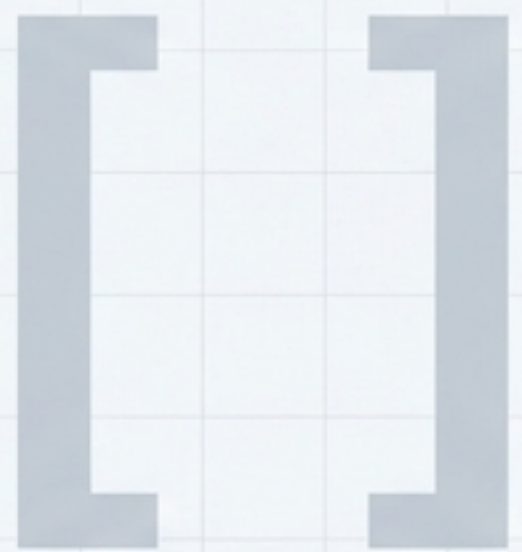
PYTHON CRASH COURSE SERIES



เจาะลึกเรื่อง Tuple

โครงสร้างข้อมูลที่เน้นความปลอดภัยและคงที่

Tuple คืออะไร?



List (ลิสต์)



Tuple (ทิวเพิล)

- เหมือนกับ List แต่ใช้วงเล็บโค้ง `()` แทนวงเล็บเหลี่ยม `[]`
 - ถูกนิยามว่าเป็น 'Immutable List'
 - ข้อมูลภายใน 'ไม่สามารถแก้ไขได้'

การประกาศตัวแปร Tuple

ตัวค้นข้อมูล

```
dimensions = (200, 50)
```

ใช้วงเล็บโค้ง

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลขนาดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ค่าไม่ควรเปลี่ยนแปลง

การเข้าถึงข้อมูล



```
print(dimensions[0])  
print(dimensions[1])
```

```
200  
50
```

ใช้ Index ในการเข้าถึงข้อมูลเหมือนกับ List

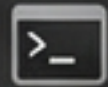
กฎเหล็ก: ห้ามแก้ไขข้อมูล

```
dimensions = (200, 50)
```

```
dimensions[0] = 250 # พยายามเปลี่ยนค่า
```

เมื่อประกาศ Tuple แล้ว เราจะไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลภายในได้

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามแก้ไข



Terminal

```
Traceback (most recent call last):  
  File "dimensions.py", line 3, in <module>  
    dimensions[0] = 250  
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

Python จะแจ้ง Error ทันทีเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ทำไมต้องใช้ Tuple?



ความปลอดภัย (Safety)

ป้องกันการแก้ไขข้อมูลสำคัญโดยไม่ตั้งใจ

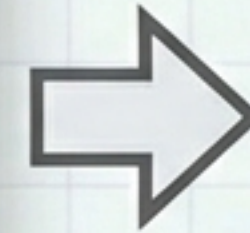


ความชัดเจน (Clarity)

โค้ดอ่านง่ายขึ้นเมื่อรู้ว่าค่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การวนซ้ำข้อมูล

```
>_
dimensions = (200, 50)
for dimension in dimensions:
    print(dimension)
```

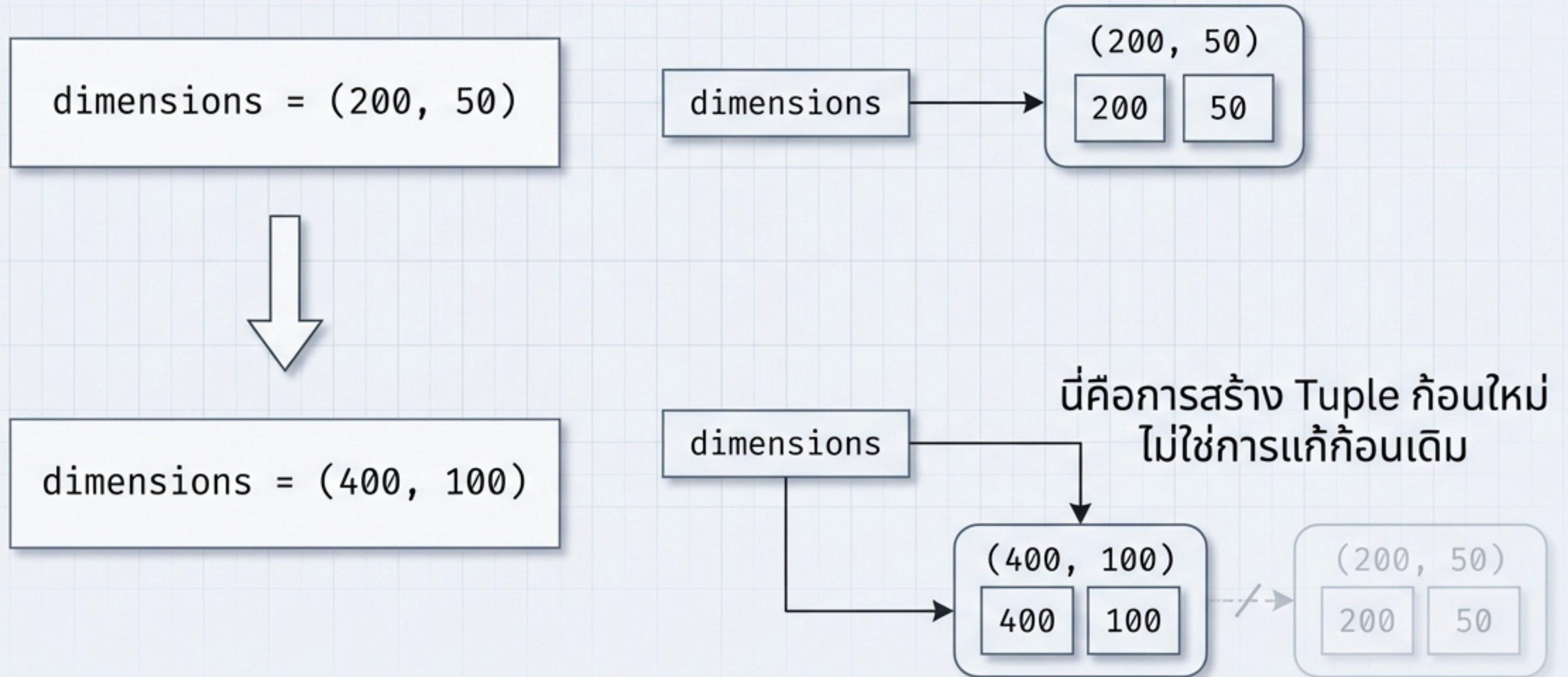


Output

200
50

รูปแบบการเขียน Loop เหมือนกับ List ทุกประการ

การเขียนกับตัวแปร



เปรียบเทียบ List และ Tuple

	List	Tuple
สัญลักษณ์	[]	()
คุณสมบัติ	Mutable (แก้ไขได้)	Immutable (แก้ไขไม่ได้)
การใช้งาน	ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง	ค่าคงที่ / ข้อมูลถาวร

บทสรุป



ใช้ **List** เมื่อข้อมูลต้องมีการ
เพิ่ม ลบ หรือแก้ไข

ใช้ **Tuple** เมื่อข้อมูลชุดนั้นต้องคง
ที่ตลอดการทำงานของโปรแกรม

Simple, Safe, and Efficient.